系统级诊断

ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

系统级诊断 1
-级别诊断简介 1
运行系统级诊断的要求 1
如何使用联机命令行帮助 2
运行系统安装诊断 3
运行系统崩溃诊断 7
运行系统响应缓慢诊断 9
运行硬件安装诊断 12
运行设备故障诊断 15

系统级诊断

-级别诊断简介

系统级诊断可通过命令行界面进行测试，以搜索并确定受支持存储系统上的硬件问题。您可以使用系统级诊断来确认特定组件运行正常或帮助确定故障组件。

系统级诊断仅适用于受支持的存储系统。在不受支持的存储系统的命令行界面中输入系统级诊断会生成一条错误消息。

在出现以下常见故障排除情况之一后，您可以运行系统级诊断：

- 初始系统安装
- 添加或更换硬件组件
- 由未标识的硬件故障导致的系统崩溃
- 对特定设备的访问将会间歇性发生，或者该设备将不可用
- 系统响应时间变得缓慢

要运行系统级诊断，必须已运行 Data ONTAP ，因为您需要访问 Data ONTAP 中的 * 维护模式启动 * 选项。可以通过多种方法使用此选项，但本指南中记录的过程建议采用这种方法。系统中的某些硬件组件可能需要特定方法，相关的现场可更换单元（ Field Replaceable Unit ， FRU ）宣传单会对此进行说明。本指南不详细介绍特定命令，子命令，测试或条件。

输入命令后，测试将在后台运行，测试通过或失败的结果将记录在基于内存的内部日志中，该日志大小固定。某些测试是实用程序，只会指出已完成，而不是通过或失败。运行相应的测试后，本指南中介绍的过程可帮助您生成状态报告。一旦测试结果显示成功完成系统级诊断，建议清除日志。

如果测试失败，状态报告将帮助技术支持提出适当的建议。要解决此故障，可以重新安装 FRU ，确保已连接电缆，或者启用技术支持建议的特定测试，然后重新运行这些测试。如果无法解决此故障，则表示出现硬件故障，必须更换受影响的硬件。

没有需要进一步定义或说明的错误消息。

运行系统级诊断的要求

根据您正在运行的系统级诊断测试，您需要了解时间和系统硬件要求。

每个记录的任务都略有不同；请使用建议的操作步骤执行此任务。

运行系统级诊断时，必须满足以下要求；否则，部分测试将失败，并且状态报告中会显示错误消息：

一般要求

- 要测试的每个系统都必须位于一个单独的网络上。

  网络接口测试会从 172.25.150.23 开始为存储系统上的所有可用网络接口分配唯一的静态 IP 地址。这会导致为不同存储控制器上的网络接口端口分配相同的 IP 地址。如果要测试的所有系统都位于同一网络上，则

连接的控制台会显示重复的 IP 地址警告消息。这些警告消息不会影响测试结果。

系统内存要求

- 运行内存测试时需要留出时间；存储系统的内存容量越大，所需时间越长。

NIC 要求

- 必须使用标准以太网缆线连接系统上的所有相邻网络接口端口，以获得最佳性能。

  相邻端口的示例为 e0a 和 e0b 或 e2C 和 e2d 。

  > 由于内部交换机连接， e0M 和 e0P 端口无法连接在一起。在具有 e0M 和 e0P 端口的系统中，最高效的配对是 e0M 与 e0a ， e0P 与 e0b 。

- 如果系统上有多个网络接口端口，则可能需要多次运行 NIC 系统级诊断测试，每次运行限制为不超过两对。

SAS 要求

- 运行 SAS 系统级诊断测试时，必须连接相邻的 SAS 端口以获得最佳性能；存储架必须与端口断开连接。

  > 对于运行 Data ONTAP 8.2 的系统，不再需要在相邻 SAS 端口之间进行连接；但是，对于未连接 SAS 端口的系统，只会运行内部环回测试。

FC-AL 要求

- 运行 FC-AL 系统级诊断测试时，您必须在主板或扩展适配器的 FC-AL 接口上安装环回罩，以获得最佳性能；存储或光纤通道网络的所有其他缆线必须与端口断开连接。

  > 虽然运行 Data ONTAP 8.2 的系统不再要求在 FC-AL 接口上使用环回罩，但该接口的测试覆盖范围也会缩小。

CNA 要求

- 运行 CNA 系统级诊断测试时，不需要使用环回罩。

互连要求

- 双控制器系统中的两个平台控制器模块都必须处于维护模式，才能运行互连系统级诊断测试。

  > 如果您尝试使用其他系统级诊断测试运行互连系统级诊断测试，则会收到警告消息。

如何使用联机命令行帮助

您可以通过输入命令名称并后跟 help 或问号（？）从命令行获取命令行语法帮助。

语法帮助中使用的字体或符号如下：

- * 关键字 *

  指定必须输入的命令或选项的名称，如图所示。

- * < > （小于，大于符号） *

  指定必须将符号内标识的变量替换为值。

- * ；（管道） *

  指示您必须在管道的任意一侧选择一个元素。

- * （） *（方括号） *

  指示括号内的元素是可选的。

- * { } （花括号） *

  指示花括号内的元素为必填项。

您还可以在命令行中键入问号，以列出当前管理级别（管理或高级）提供的所有命令。

以下示例显示了在存储系统命令行中输入 environment help 命令的结果。命令输出将显示环境命令的语法帮助。

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

运行系统安装诊断

您可以在初始系统安装后运行诊断，以确定系统级诊断的版本以及存储系统上支持的设备，并验证安装是否成功以及所有硬件是否正常运行。

存储系统必须已运行 Data ONTAP 。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令以查看存储系统上的系统级诊断版本： `sldiag version show`

   此版本的显示格式为 System Level 诊断 x.nn.nn 。X 是字母引用， nn.nn 分别是主要引用和次要引用。

4. 输入以下命令，确定新系统安装中的设备类型，以了解要验证的组件： `sldiag device types`

   您的存储系统将显示以下部分或全部设备：

   - `ata` 是一种高级技术附件设备。
   - `bootmedia` 是系统启动设备。
   - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
   - `env` 是主板环境。
   - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
   - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
   - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
   - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。
   - MEM 是系统内存。
   - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
   - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
   - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
   - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
   - `serviceproc` 是服务处理器。
   - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
   - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。

5. 输入以下命令，在存储系统上运行所有默认选定的诊断测试： `sldiag device run`

6. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. 输入以下命令，验证新存储系统上是否没有硬件问题： `sldiag device status -long -state failed`

   以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN
```

```
Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running system installation diagnostics_的 步骤 1 到 7 。

运行系统崩溃诊断

在存储系统发生系统崩溃后运行诊断可以帮助您确定可能发生崩溃的发生原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

   > 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对所有设备运行诊断： `sldiag device run`
4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，您将收到以下默认响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 输入以下命令，确定系统崩溃的发生原因： `sldiag device status -long -state failed`

   以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
   ```

```
STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running system panic diagnostics_的 步骤 1 到 5 。

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行系统响应缓慢诊断

运行诊断可以帮助您确定导致系统响应时间较慢的原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

   > 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对所有设备运行诊断： `sldiag device run`
4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

```
There are still test(s) being processed.
```

完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 输入以下命令，确定系统延迟的发生原因： `sldiag device status -long -state failed`

以下示例显示了在没有相应硬件的情况下运行测试时如何显示故障的完整状态：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK
```

```
Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 输入以下命令退出维护模式： `halt` d. 在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否满足了运行系统级诊断的所有要求，是否已牢固地连接缆线以及是否已在存储系统中正确安装硬件组件。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running slow system response diagnostics_的 步骤 1 到 5 。
导致相同的测试失败	技术支持可能会建议修改某些测试的默认设置，以帮助确定问题。 a. 输入以下命令，修改存储系统上特定设备或设备类型的选择状态：`sldiag device modify （ -dev *devtype*

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行硬件安装诊断

在存储系统中添加或更换硬件组件后，您可以运行诊断，以验证此组件是否没有问题，以及安装是否成功。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，在您添加或替换的特定设备上运行默认测试： `sldiag device run （ -dev devtype|MB_slotnum] （ -name *device*）`
   - -dev devtype 指定要测试的设备类型。
     - `ata` 是一种高级技术附件设备。
     - `bootmedia` 是系统启动设备。
     - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
     - `env` 是主板环境。
     - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
     - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
     - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
     - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。

    - `mem` 是系统内存。
    - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
    - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
    - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
    - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
    - `serviceproc` 是服务处理器。
    - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
    - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。
  - `mb` 指定要测试所有主板设备。
  - `slot` *`slotnum`* 指定要测试特定插槽编号中的设备。
  - `` -name *device*` 指定给定的设备类和类型。

4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 输入以下命令，验证是否未因在存储系统上添加或更换硬件组件而导致硬件问题： `sldiag device status "-dev devtype"MB"slotnum]"-name device] -long -state failed`

   以下示例将显示测试新安装的 FC-AL 适配器所导致的故障的完整状态：

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   ```

```
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus -dev devtype
MB	slototnum]` ..输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status -dev devtype
MB	slototnum]` + 显示以下默认响应： + - - SLDIAG ：不存在日志消息。--..输入以下命令退出维护模式： `halt`在 `Loader` 提示符处输入以下命令以启动存储系统： `boot_ontap` 您已完成系统级诊断。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 _running hardware installation diagnostics_的 步骤 1 到 6 。

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

运行设备故障诊断

运行诊断可以帮助您确定访问特定设备的时间间隔为何或该设备在存储系统中变得不可用的原因。

1. 在存储系统提示符处，切换到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令： `boot_diags`

> 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令，系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。

3. 输入以下命令，对导致问题的设备运行诊断： `sldiag device run （ -dev devtype|MB_slotnum] （ -name` 设备）
   - -dev *devtype* 指定要测试的设备类型。
     - `ata` 是一种高级技术附件设备。
     - `bootmedia` 是系统启动设备。
     - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
     - `env` 是主板环境。
     - `fcache` 是 Flash Cache 适配器，也称为性能加速模块 2 。
     - `FCAL` 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
     - `fcvi` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
     - `interconnect` 或 `nvram-ib` 是高可用性接口。
     - `mem` 是系统内存。
     - `NIC` 是未连接到网络的网络接口卡。
     - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
     - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。

    - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
    - `serviceproc` 是服务处理器。
    - `storage` 是已连接磁盘架的 ATA ， FC-AL 或 SAS 接口。
    - `toe` 是一种 TCP 卸载引擎，一种 NIC 。
  - `mb` 指定要测试所有主板设备。
  - `slot` slotnum_ 指定要测试特定插槽编号中的设备。
  - ` -name *device*` 指定给定的设备类和类型。

4. 输入以下命令以查看测试状态： `sldiag device status`

   在测试仍在运行时，存储系统会提供以下输出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有测试后，默认情况下会显示以下响应：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 输入以下命令以确定任何硬件问题： `sldiag device status "-dev devtype"MB_slotnum] "-name *device*] -long -state failed`

   以下示例显示了如何显示测试 FC-AL 适配器导致的故障的完整状态：

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2

   Started adapter get WWN string test.
   Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

   Started adapter interrupt test
   ```

```
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 输入以下命令退出维护模式： `halt` b. 执行完全关闭并断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源并打开存储系统的电源。 e. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 1 到 5 。
导致相同的测试失败	技术支持可能会建议修改某些测试的默认设置，以帮助确定问题。 a. 输入以下命令，修改存储系统上特定设备或设备类型的选择状态：`sldiag device modify （ -dev *devtype*

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
MB_slot_slotnum_] ）（ -name device] ）（ -Selection *enable_disable_default_only*）` + `sSelection *enable_disable_default_only* 允许您启用，禁用，接受指定设备类型或指定设备的默认选择，或者只能先禁用指定设备或指定设备。 .. 输入以下命令以验证是否已修改测试： `sldiag option show` .. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 3 到 5 。 .. d并解决问题后，通过重复子步骤 `1` 和 `2` 将测试重置为其默认 状态。 .. 重复 *running device failure diagnostic* 的步骤 1 到 5 。	已完成，无任何故障
没有硬件问题，存储系统将返回到提示符。 a. 输入以下命令以清除状态日志： `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*	MB_slot_slotnum_]` .. 输入以下命令以验证是否已清除日志： `sldiag device status [-dev *devtype*

如果重复上述步骤后故障仍然存在，则需要更换硬件。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.